

Informatică aplicată în ingineria industrială – anul I

Analiza și prelucrarea imaginilor – laborator
miercuri 18.11.2026, 16:00–18:00 · sală de stabilit

Lucrarea 7. Segmentarea imaginilor: prag global, metoda Otsu, prag adaptiv, watershed

Conținutul pachetului

p. 2–4 Îndrumar de laborator – Analiza și prelucrarea imaginilor (sursa: p. 25–27)

Lucrarea 7. Segmentarea imaginilor: prag global, metoda Otsu, prag adaptiv, watershed

Durata: 2 ore · Locul: laboratorul de informatică aplicată – FIMIM (standul de viziune) · Curs: cap. 8–9 (segmentarea prin prag și pe regiuni)

Norme specifice de securitate și sănătate în muncă (NSSM)

- ▲ Calculatoarele și standul de viziune se pornesc numai după verificarea cablurilor de alimentare; nu se deschid carcasele și nu se lucrează cu mâinile ude.
- ▲ Sursele de iluminare LED nu se privesc direct de aproape; inelul LED și fundalul luminos se opresc când nu sunt folosite.
- ▲ Camera și obiectivul se manipulează fără a atinge lentila și senzorul; capacul de protecție se montează la terminarea lucrării.
- ▲ Cablurile USB/Ethernet se așază astfel încât să nu poată fi agățate; nu se consumă lichide lângă calculatoare și stand.

7.1. Scopul lucrării

Segmentarea imaginilor prin prag global, prin metoda Otsu și prin prag adaptiv, studiul influenței iluminării neuniforme și separarea obiectelor în contact cu transformata watershed.

7.2. Noțiuni teoretice

Binarizarea atribuie fiecărui pixel valoarea 1 (obiect) dacă nivelul lui depășește pragul T și 0 (fundal) în caz contrar. Metoda Otsu alege automat pragul care maximizează varianța dintre cele două clase, calculată din histogramă; ω_0, ω_1 sunt ponderile claselor, iar μ_0, μ_1 mediile lor:

$$g(x, y) = 1 \text{ dacă } f(x, y) > T \quad (7.1)$$

$$\sigma_B^2(T) = \omega_0 \cdot \omega_1 \cdot (\mu_1 - \mu_0)^2 \quad (7.2)$$

$$T_{\text{opt}} = \text{argmax}_T \sigma_B^2(T) \quad (7.3)$$

Pragul global eșuează dacă iluminarea nu este uniformă: pe partea luminoasă fundalul depășește pragul. Pragul adaptiv calculează un prag local pentru fiecare pixel, din media ponderată a unei vecinătăți de $B \times B$ pixeli, minus o constantă C :

$$T(x, y) = \text{media}_{B \times B}(x, y) - C \quad (7.4)$$



Fig. 7.1. Histograma și binarizarea unei imagini cu iluminare neuniformă: prag Otsu și prag adaptiv

Vecinătatea trebuie să fie mai mare decât obiectele, altfel acestea apar goale pe interior. Pentru obiecte care se ating, segmentarea pe regiuni cu transformata watershed separă obiectele pornind de la maximele transformatei distanță.

```
b = cv2.GaussianBlur(g, (5, 5), 0)
T, bo = cv2.threshold(b, 0, 255, cv2.THRESH_BINARY + cv2.THRESH_OTSU)
ba = cv2.adaptiveThreshold(b, 255, cv2.ADAPTIVE_THRESH_GAUSSIAN_C, cv2.THRESH_BINARY, 151, -12)
d = cv2.distanceTransform(bo, cv2.DIST_L2, 5) # pentru watershed
_, sure = cv2.threshold(d, 0.6 * d.max(), 255, 0)
```

7.3. Aparatură și echipamente

- Imagini ale pieselor cu iluminare uniformă și neuniformă, imagine cu piese în contact (granule, șaibe grămadă)
- PC cu Python, OpenCV, scikit-image

7.4. Modul de lucru

1. Se afișează histograma imaginii cu iluminare neuniformă și se alege manual un prag; se binarizează.
2. Se aplică metoda Otsu și se notează pragul calculat; se compară cu pragul manual (Tabelul 7.1).
3. Se aplică pragul adaptiv cu B = 31, 101 și 151 pixeli și se observă efectul asupra obiectelor mari.
4. Se corectează iluminarea prin scăderea fundalului estimat (filtru de medie foarte mare sau deschidere morfologică) și se repetă Otsu.
5. Se separă piesele în contact cu watershed și se numără.

7.5. Determinări

Tabelul 7.1. Metode de binarizare

Metoda	Parametri	Obiecte găsite	Obiecte corecte	Erori (fundal ca obiect / goluri)
Prag manual				
Otsu				
Adaptiv B = 31				
Adaptiv B = 151				
Corecție fundal + Otsu				
Watershed				

7.6. Prelucrarea datelor

Exemplu rezolvat. Pentru imaginea din Fig. 7.1, histograma are un mod larg al fundalului (niveluri 45...160, din cauza iluminării care crește de la stânga la dreapta) și un mod al pieselor ($\approx 185...200$). Metoda Otsu calculează $T = 119$. Rezultatul: jumătatea dreaptă a fundalului, mai luminoasă de 119, este clasificată greșit ca obiect.

Pragul adaptiv cu B = 151 și C = -12 compară fiecare pixel cu media locală plus 12 niveluri și separă corect toate piesele. Condiția de dimensionare este ca B să depășească diametrul celei mai mari piese (≈ 80 px pentru șaibe și 120 px pentru plăcuță).

$$B > d_{\max} = 120 \text{ px} \quad (7.5)$$

$$B = 151 \text{ px} \quad (7.6)$$

7.7. Interpretarea rezultatelor

- De ce pragul Otsu eșuează la iluminarea neuniformă? Explicați cu histograma.
- Cum influențează dimensiunea vecinătății rezultatul pragului adaptiv?
- Ce soluție ați alege în producție: prag adaptiv sau iluminare uniformă? De ce?

7.8. Relevanță practică

Binarizarea este etapa centrală a inspecției și a numărării: prezența componentelor pe plăci electronice, verificarea nivelului de umplere, numărarea pieselor, citirea caracterelor. Pragul adaptiv este standard la citirea documentelor și a etichetelor în condiții variabile de iluminare.

7.9. Întrebări de verificare

1. Cum funcționează metoda Otsu?
2. Când eșuează pragul global?
3. Ce parametri are pragul adaptiv și cum se alege?
4. Ce este transformata distanță?
5. Când este necesară segmentarea watershed?